

Poço 861 (campo Lapa)

Modelo híbrido: física Gassmann + ML sobre resíduos

Etapa 3 — corretor empírico de V_p validado por blocos de profundidade

Romulo Brito da Silva

UENF / LENEP

Junho de 2026

Intervalo 5205,91–5233,72 m · 87 linhas de perfil

Alvo $\Delta V_p = V_p^{\text{sônico}} - V_p^{\text{Gassmann}}$ · oito *features* · três blocos de profundidade

Validação *intra-poço* — o sônico entra no alvo, não é poço cego



Laboratório de
**Engenharia e Exploração
de Petróleo - LENEP**



Grupo de Inferência de Reservatório
UENF - CCT - LENEP

Roteiro

1. Herança da Etapa 2: o gap que sobra depois da física.
2. Alvo residual, *features* e a regra anti-*leakage*.
3. Protocolo: blocos de profundidade e o que a OOF mede (e não mede).
4. Resultado central: Gassmann versus híbrido nas 87 linhas.
5. Sensibilidade ao regressor e leitura por HFU.
6. CLP-CSGM em janelas (3b) e o sweep de calibração esparsa (3c).
7. Síntese das três etapas, limitações e conclusões.

Da Etapa 2: a física fecha a ordem de grandeza, não o perfil

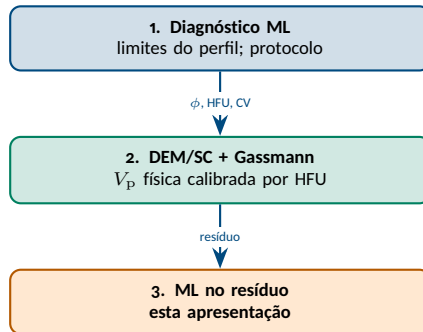
A cadeia DEM/SC + Gassmann foi validada e **congelada**. Aqui atacamos só o que sobrou.

Entra na Etapa 3

- V_p Gassmann por linha (produto 2b) como *baseline*.
- Curvas wireline da Etapa 1 (não acústicas).
- Protocolo depth-block herdado da Etapa 1.
- V_p sónico DSI — apenas no alvo, nunca em X .

Fica de fora

- Reabrir porosidade de entrada ou calibração DEM/SC.
- ML direto perfil $\rightarrow V_p$ (descartado na Etapa 1).
- ϕ_S e qualquer transformada de DTCO em X .

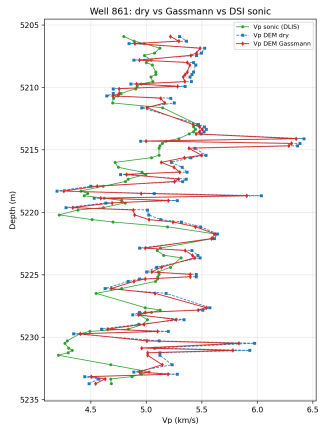


O gap que motiva a etapa: viés positivo persistente

Depois de Gassmann, a trilha física continua **acima** do sônico ao longo de todo o intervalo.

Etapa 2b (87 linhas)	Valor
MAPE V_p	7,3%
RMSE	0,48 km/s
Viés	+0,27 km/s
V_p Gassmann médio	5,17 km/s
V_p sônico médio	4,90 km/s

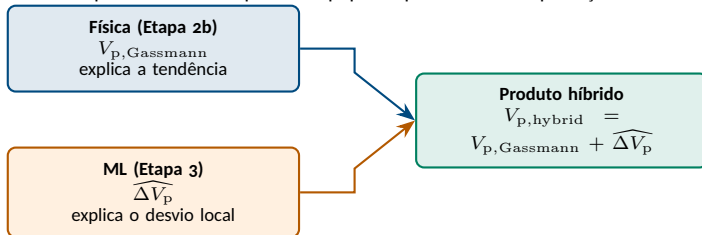
Dos 0,48 km/s de RMSE, 0,27 km/s são viés puro: o erro é **deslocamento sistemático**, não só ruído. Isso é o que se pode tentar aprender.



Referência da Etapa 2b: sônico, DEM a seco e DEM + Gassmann em profundidade.

Por que resíduo e não ML direto perfil $\rightarrow V_p$

O esquema residual separa dois papéis e preserva a interpretação física.



Alvo de treino: $\Delta V_p = V_{p,sónico} - V_{p,Gassmann}$.
O sónico entra em y ; **nunca** em X .

Mensagem

ML direto perfil $\rightarrow V_p$ misturaria escala de medida, condição *in situ* e litologia sem âncora física. O resíduo mantém o DEM/SC interpretável e delega ao ML só o que ele sobra.

Features: oito entradas e uma exclusão que importa

Sete curvas wireline mais a própria V_p Gassmann — que é *feature* legítima porque o modelo corrige em torno dela.

Entra em X (oito)

- GR, densidade.
- Res_Deep, Res_Shallow.
- Phi_Neutron, ϕ_{ND} .
- Lithotype (categórica).
- $V_{p,Gassmann}$ (baseline 2b).

Proibido em X

- V_p/V_s sônicos, DTCO/DTSM, resíduo observado.
- ϕ_S : é Wyllie de DTCO — $r = 0,995$ com a lentidão e $r = -0,993$ com $V_{p,sónico}$.
- HFU de laboratório (circularidade com a calibração 2b); usada só na análise pós-hoc.

Sensibilidade do *leakage*

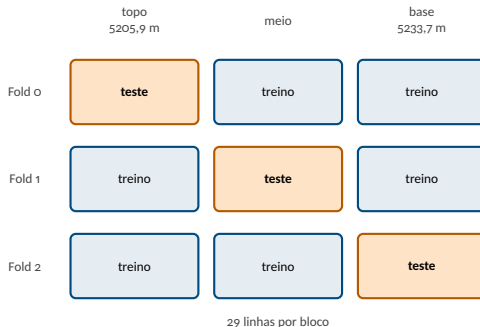
Admitir ϕ_S baixaria o MAPE OOF aparente de **2,8% para 2,2%**. Esses 0,6 p.p. medem prêmio de vazamento, não capacidade preditiva — por isso ficam fora do resultado reportado.

Validação por blocos de profundidade: três folds

Mesmo protocolo da Etapa 1: dois blocos treinam, um testa; as previsões de teste formam a OOF sobre as 87 linhas.

Fold	Profundidade (m)	RMSE res.	R^2 res.
0	5205,91–5214,48	0,12	0,87
1	5214,67–5223,63	0,16	0,82
2	5224,39–5233,72	0,24	0,74
OOF	5205,91–5233,72	0,18	0,79

Os três folds concordam em ordem de grandeza: o resíduo é estruturado ao longo de *toda* a coluna. A degradação é monotônica com a profundidade — a base do intervalo é a mais heterogênea.



Nenhuma profundidade de teste foi vista no treino daquela rodada — honestidade espacial em poço único.

O que a OOF mede — e o que ela não prova

O rótulo “fora-da-amostra” precisa de qualificação explícita nesta etapa.

O que está demonstrado

O corretor generaliza **em profundidade** dentro do poço 861: blocos de teste não entram no treino da sua rodada.

O que não está

O sónico entra na construção do alvo.
A OOF **não** equivale a poço cego nem prova extrapolação interpoços.

Afirmção defensável: *parte do desvio DEM/Gassmann-DSI é modelável por variáveis de perfil em escala local.*

Não: “o modelo prevê V_p em qualquer poço”.

Ressalva de escala

O teste cobre 28 m com amostragem densa; blocos vizinhos compartilham facies. É interpolação em profundidade, mais branda do que o rótulo OOF pode sugerir.

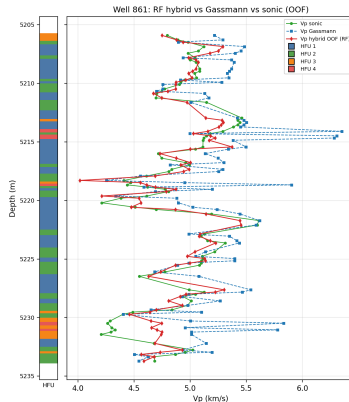
Híbrido OOF: MAPE 7,3% $\rightarrow$ 2,8%, viés eliminado

87/87 profundidades; híbrido = OOF do RF.

Modelo	MAPE	RMSE	Viés	$\bar{V}_p$
Gassmann	7,3	0,48	+0,27	5,17
Híbrido RF	2,8	0,18	+0,01	4,91
DSI (ref.)	—	—	—	4,90

HFU	n	Plugs	MAPE gas.	MAPE híb.
1	42	4	6,8	2,2
2	29	4	2,2	2,3
3	10	2	11,5	5,4
4	6	0	28,1	4,8

Plugs explicam o gap da física (HFU 4), não o descolamento residual do híbrido: onde faltam plugs o corretor *fecha* o sônico; o que sobra (HFU 3/4 $\approx$ 5%) é erro OOF local, não falta de calibração CT.



Trilha: sônico, Gassmann, híbrido OOF; faixa = HFU lab (intercalada).

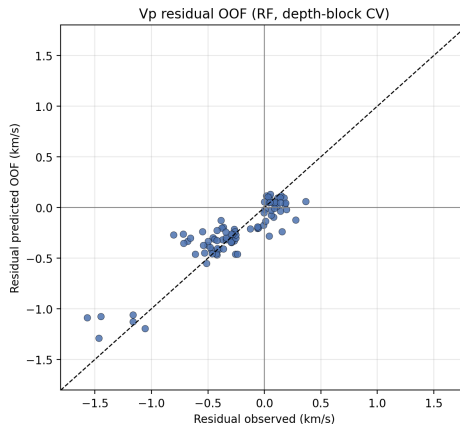
O resíduo é previsível: $R^2_{\text{OOF}} \approx 0,79$

Resíduo observado versus predito OOF (RF).

- Resíduos **negativos** predominam (Gassmann acima do sônico), coerentes com o viés +0,27 km/s.
- Nuvem densa entre -0,6 e +0,3 km/s: o corpo do intervalo.
- Cinco pontos entre -1,6 e -1,0 km/s: as profundidades de HFU 4, recuperadas com erro de 0,1-0,3 km/s.

Ressalva

Cinco pontos não sustentam extrapolação: resíduo novo dessa magnitude cairia fora do suporte efetivo de treino.



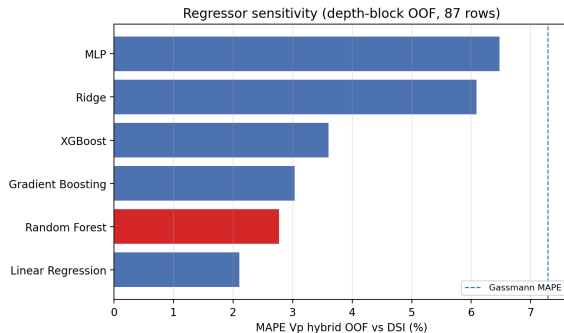
Resíduo observado versus predito OOF (Random Forest, depth-block CV).

Sensibilidade ao regressor: o ganho não é de um algoritmo

Cinco regressores da Etapa 1 mais Ridge, mesmo alvo e mesmas oito *features*.

Regressor	R^2 res.	MAPE	RMSE	Viés
Regressão linear	0,88	2,1	0,14	+0,00
Random Forest	0,79	2,8	0,18	+0,01
Gradient Boosting	0,69	3,0	0,22	+0,01
XGBoost	0,52	3,6	0,27	+0,02
Ridge ($\alpha = 1$)	0,14	6,1	0,36	+0,04
MLP	-0,04	6,5	0,40	+0,01
Gassmann	—	7,3	0,48	+0,27

Os **seis** ficam abaixo do baseline físico. O RF segue como produto oficial por alinhamento à Etapa 1.



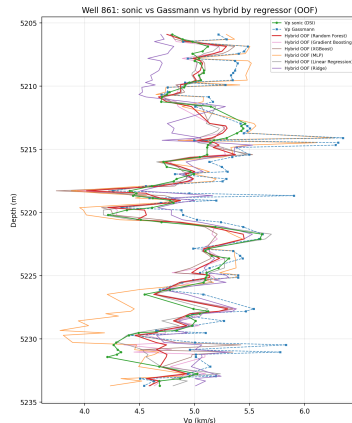
MAPE de V_p híbrida OOF por regressor; tracejado = baseline Gassmann (7,3%).

Linear vence o Ridge: efeito de escala, não de método

- A **regressão linear** tem o menor MAPE (2,1%) e o maior R^2 residual (0,88): o desvio pós-Gassmann é quase linear na baseline física e nas curvas.
- O **Ridge** ($\alpha = 1$) roda *sem padronização*; com resistividades de escala grande, a penalidade L_2 encolhe demais os coeficientes pequenos e subajusta.
- O **MLP** é o pior (R^2 levemente negativo) — rede com $n = 87$ é instável.

Leitura

Se o resíduo é aproximadamente linear, o corretor simples é mais fácil de auditar e transferir. Vale exportar as duas trilhas.



Trilhas OOF por regressor. MLP (laranja) e Ridge (roxo) oscilam; os demais colam no sônico.

Por HFU: o ganho vem de onde a calibração falhava

Análise pós-hoc — HFU não entra no treino.

HFU	<i>n</i>	MAPE (%)		Viés (km/s)	
		Gass.	Híbr.	Gass.	Híbr.
1	42	6,8	2,2	+0,33	+0,02
2	29	2,2	2,3	-0,11	-0,09
3	10	11,5	5,4	+0,51	+0,15
4	6	28,1	4,8	+1,31	+0,17

Contraexemplo instrutivo

A HFU 2 já entregava 2,2% na física pura e o corretor **não melhora nada** (2,3%). O ML não degrada onde a física fecha — mas também não tem o que extrair ali.

Onde está o ganho

- **HFU 4** (sem plugs, *fallback*): 28,1% → 4,8%; a física errava por mais de 1,3 km/s (6,08 versus 4,77 km/s sónico). Só **seis** amostras.
- **HFU 3** (dois plugs): 11,5% → 5,4%.
- **HFU 1**: 42 das 87 linhas; 6,8% → 2,2% — é ela que puxa o MAPE global.

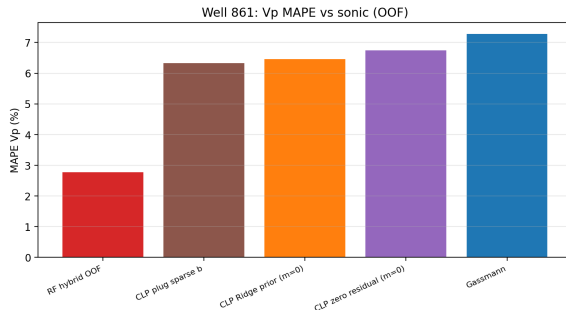
O corretor está compensando **deficiência de calibração DEM/SC por HFU**, não descobrindo física nova. Mesmo diagnóstico da Etapa 2, agora quantificado.

Etapa 3b: CLP-CSGM em janelas não supera o RF pontual

Resíduo modelado em janelas ($L = 16$, passo 1) com autoencoder e stitch *uniform_mean*, em vez de regressão ponto a ponto.

Modelo	MAPE	RMSE	Viés
Gassmann	7,3	0,48	+0,27
RF híbrido OOF	2,8	0,18	+0,01
CLP Ridge prior ($m=0$)	6,5	0,44	+0,06
CLP zero residual ($m=0$)	6,7	0,44	+0,19
CLP plug sparse b	6,3	0,43	+0,18

As três CLP ficam agrupadas em 6,3–6,7%: batem o Gassmann por menos de 1 p.p. e perdem do RF por 3,6 p.p.



MAPE de V_p versus DSI: Gassmann, RF híbrido e as três variantes CLP.

Onde o CLP perde: a janela suaviza o degrau da HFU 4

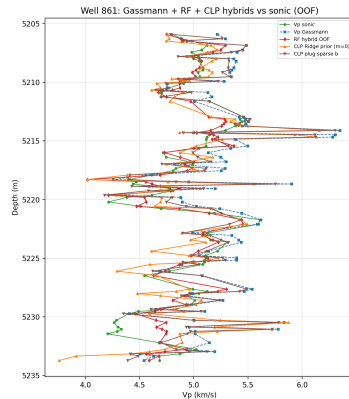
O agrupamento das três variantes já é um diagnóstico.

HFU	n	MAPE RF	MAPE CLP	Viés RF / CLP
1	42	2,2	4,8	+0,02 / +0,21
2	29	2,3	3,3	-0,09 / -0,16
3	10	5,4	9,8	+0,15 / +0,43
4	6	4,8	25,9	+0,17 / +1,20

CLP = plug sparse b (a melhor variante). Nas HFU 1 e 2 a diferença é de 2-3 p.p.; na HFU 4 salta para 21 p.p. A variante CLP herda quase intacto o erro físico daquela unidade.

Diagnóstico

Plug sparse (6,3%) e *zero residual* (6,7%) praticamente empatam: o ganho das CLP vem do *prior* do autoencoder, não da informação esparsa injetada em b .



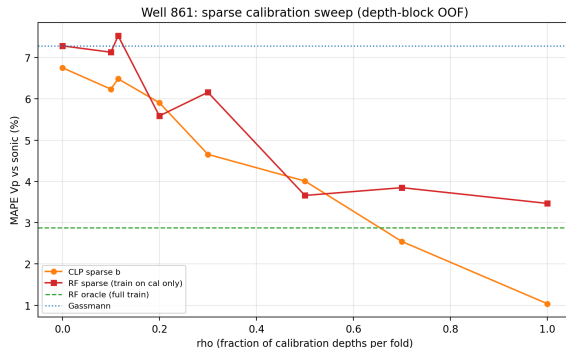
Sônico, Gassmann, RF híbrido e as duas melhores CLP em profundidade.

Etapa 3c: quanta calibração esparsa o CLP exige

Varredura da fração ρ de profundidades com ΔV_p conhecido em b ; mesma contagem de calibração para CLP e RF sparse.

ρ	$n_{cal,test}$	CLP	RF sparse
0	0	6,8	7,3
0,115 (plugs)	3	6,5	7,5
0,30	9	4,7	6,2
0,50	14	4,0	3,7
0,70	20	2,5	3,8
1,00	29	1,0	3,5
RF oracle (denso)		2,9	

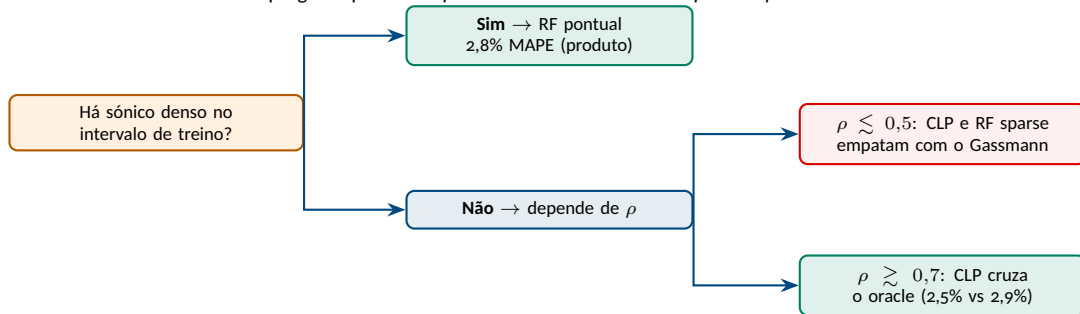
Com dez plugs ($\rho \approx 0,12$) as duas abordagens esparsas mal se distinguem do próprio Gassmann.



MAPE versus ρ : CLP sparse b e RF sparse, contra RF oracle e Gassmann.

Leitura operacional do sweep ρ

A pergunta prática é: *quando vale trocar o corretor pontual pelo CLP?*



Mensagem

Exigir calibração em $\gtrsim 70\%$ das profundidades é pouco realista em poço novo. Neste regime, o fator limitante é a **densidade de calibração**, não o algoritmo.

Síntese das Etapas 1-3

Cada etapa responde a uma pergunta distinta na cadeia perfil → física → correção residual.

Etapa	Pergunta central	Validação	Métrica	Valor	<i>n</i>
1	ϕ_{lab} prevível com perfil?	depth-block OOF	R^2 (RF)	0,15	87
1	FZI_{lab} prevível com perfil?	depth-block OOF	R^2 (RF)	-0,82	87
2	V_p DEM fecha o laboratório?	LOO plugs	MAPE (%)	14,8	10
2	V_p Gassmann fecha o DSI?	casamento 87/87	MAPE (%)	7,3	87
2	Gassmann elimina o viés?	casamento 87/87	Viés (km/s)	+0,27	87
3	Resíduo prevível com perfil?	depth-block OOF	R^2 resíduo	0,79	87
3	Híbrido fecha o DSI?	depth-block OOF	MAPE (%)	2,8	87
3	Híbrido elimina o viés?	depth-block OOF	Viés (km/s)	+0,01	87
3b	CLP residual fecha o DSI?	depth-block OOF	MAPE (%)	6,3	87
3b	CLP versus RF (melhor CLP)	depth-block OOF	Δ MAPE (p.p.)	+3,6	87

Como ler as duas linhas da Etapa 2

O LOO de plugs (14,8%, $n = 10$) é bem pior que o casamento com o perfil (7,3%, $n = 87$): retirar um plug remove fração grande da calibração da sua HFU, enquanto o perfil é avaliado com todos os plugs dentro do ajuste.

Limitações que acompanham qualquer uso destes números

Amostragem

- 87 linhas, oito *features*; RF mantido modesto (200 árvores) para conter sobreajuste.
- HFU 4 com $n = 6$ é estatisticamente frágil — e é justamente ela que concentra o maior ganho reportado.

Escopo da validação

- O sónico entra no alvo: OOF $\neq$ poço cego.
- 28 m com blocos vizinhos de mesma facies: é interpolação em profundidade.

Física não identificada

- Fluido: produto com $K_f = 2,2$ GPa e $S_w = 1$; mediana de poço ($\approx 2,83$ GPa) e VHR+SWIRR foram testadas e **não** melhoram vs. sónico (relatório residual, Seção de sensibilidade a K_f).
- Pressão efetiva e demais condições in situ continuam fora do escopo; o resíduo aprendido pode ainda combinar limites de Gassmann, erro de segmentação HFU, anisotropia e condição de medida do DSI.
- **Não** é novo modelo físico nem explicação mecanística única do desvio elástico.

Antes de inversão sísmica: validar em poço vizinho ou intervalo não usado no treino e refinar PVT onde houver amostra de fluido.

Conclusões

1. **Viabilidade do híbrido:** MAPE de V_p cai de 7,3% para 2,8% e o viés de +0,27 para +0,01 km/s no OOF; parte do desvio DEM/Gassmann-DSI é modelável por variáveis de perfil em escala local.
2. **Papel na cadeia:** o ML é **corretor empírico** da física DEM/SC + Gassmann — não substitui o sónico, não é atalho perfil $\rightarrow V_p$ e não constitui novo modelo físico.
3. **HFU:** ganho concentrado em HFU 4 (28% $\rightarrow$ 5%, $n = 6$) e HFU 3 (11,5% $\rightarrow$ 5,4%); a HFU 2 já era boa ($\approx$ 2%) e permanece estável — o corretor compensa calibração deficiente, não física ausente.
4. ϕ_S : excluída de X por ser transformada de Wyllie do DTCO que define o alvo; admiti-la inflaria o MAPE aparente em $\approx$ 0,6 p.p. sem ganho preditivo real.
5. **Regressor:** RF oficial (2,8%); regressão linear ainda melhor (2,1%); GB e XGB próximos (3,0–3,6%) — o resultado não depende de um algoritmo específico.
6. **CLP-CSGM (3b/3c):** variantes por janelas ficam em 6,3–6,7% e só superam o oracle com calibração esparsa em $\gtrsim$ 70% das profundidades.
7. **Fluido:** $K_f = 2,2$ GPa mantido; mediana de poço e VHR+SWIRR não melhoram vs. sónico neste intervalo.

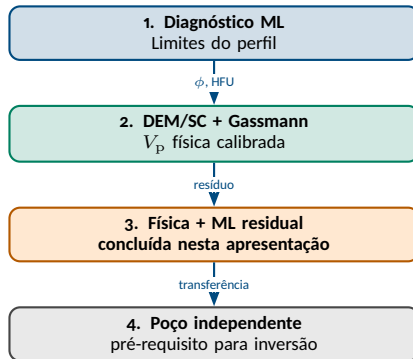
Caminho: do corretor local ao produto de perfil

Produto da Etapa 3

- Coluna $V_{p,hybrid}$ OOF nas 87 linhas.
- Corretor RF serializado e trilha alternativa linear.
- Regra anti-*leakage* documentada e auditável.

Próximos passos

- Exportar $V_{p,hybrid}$ ao perfil de produção.
- Repetir a validação tripla da Etapa 2 com a nova trilha.
- Validar em poço ou intervalo independente *antes* de inversão sísmica.



Obrigado.